바이오황 기술 기반 글로벌 프리미엄 육계 산업화 전략

Bio-Sulfur Technology-Based
Global Premium Broiler Industrialization Strategy

제안서 (Proposal) / 농업회사법인 수성(주)

화학물질과 항생제 남용이 부른 농축산업의 위기

생태계 파괴 악순환

화학 비료와 동물 사료의
가격 변동에 따른 공급 불안정,
질병 저항성 약화.

소비자 건강 직접 위협

화학 물질 잔류 → 축산물 안전성 저하.
'가치 소비(ESG, 안전성)' 시대로의
진입에 역행하여 소비자 신뢰 하락.

생명의 핵심 원소, '황(Sulfur)'의 본질적 유익성

강력한 해독 작용

체내 독소를 배출하고
정화하는 핵심 기전

단백질 합성

필수 아미노산인 메티오닌,
시스테인 합성의 근원

면역력 증강

강력한 천연 항균 작용으로
질병 저항성 극대화

과거 광물성 무기 유황은 독성(비소, 납 등) 문제로 인해 가축 급여가 극히 제한적이었습니다.

수성(주)의 첨단 미생물 공법, '바이오황(Bio-Sulfur)'

완벽한 독성 제거 (Detoxification)

광물성 유황의 독성을 독자적인 고열 처리 및
특수 미생물 발효 공법으로 100% 제거.

나노 입자 & 생체 이용률 극대화

친수성 막을 형성한 나노 단위 미세 입자로
반추위 내 완벽한 분산, 천연 항생제 완벽 대체재 구현.

압도적 기술 격차:
바이오황 vs 일반 식이유황(MSM)

일반 MSM

수성 바이오황

비교 항목	일반 식이유황(MSM)	수성 바이오황 (우위성)
수분 분산성 (Dispersion)	12.5%	**98.4%** (약 7.8배 높음 / 고도의 친수성)
입자 평균 크기	150-300μm	**0.05-0.2μm** (나노급 미세 입자)
반추위 미생물 접촉 면적	0.8㎡/g	**45.2㎡/g** (약 56배 증가)
메티오닌 합성 효율	100% 기준	**128.5%** (28.5% 향상)
지질 산화 억제율 (TBARS)	15.2%	**34.7%** (2배 이상의 항산화력)

프리미엄 육계를 완성하는 체내 대사 메커니즘

1. 단백질 합성(MPS) 최적화

황산염 환원균(SRB) 활성화를 통해 필수 아미노산(메티오닌, 시스테인) 합성 촉진 → 근육량 증가 및 건강한 깃털 형성.

2. 항산화 & 장벽 보호

글루타치온(Glutathione) 생성 증가로 세포 스트레스 감소 및 장벽 밀착연접(Tight Junction) 단백질 보호. 강력한 항염증 작용.

3. 환경 지표 개선 (메탄 저감)

미생물간 수소(H2) 경쟁에서 SRB가 우위를 점하여, 메탄 생성균의 메탄가스 발생 경로를 원천 차단.

실증 데이터 I : 과학이 증명하는 생산성 극대화 (출하일 단축 및 증체량)

출처: 단국대학교 육계 실험 결과 (20,000수 대상)

1 출하 일수 단축

평균 2~3일 단축 달성.
(대조군 36일 → 바이오황 34일 출하)

2 폐사율 제로화 도전

면역력 극대화 및 천연 항생 효과로 폐사율 급감.
(대조군 5% → 바이오황 1%)

3 압도적 증체량

육성율 99% 달성. 종료 시점 사료 요구율 및 체중 증가율에서 완벽한 우위 증명.

실증 데이터 II : 글로벌 기업이 검증한 경제성 (CJ 실험 결과)

구분	평균 체중(g)	사료요구율(FCR)	폐사율(%)	생산성 지수(PI)
대조군 (항생제)	1,627g	1.44	5.71%	343
수성 바이오황 (0.05%)	**1,638g**	**1.41**	**3.81%**	**360**

항생제 투여군을 뛰어넘는 압도적 FCR(사료요구율) 우위 및 폐사율 1.9%p 개선.
성장률과 생존율을 동시에 잡는 '진정한 무항생제(AGP 대체재) 실현'.

실증 데이터 III : 올리브유를 품은 닭, 프리미엄 단백질의 완성

출처: 한국식품연구원(KFRI) 성분 분석 데이터 기반

불포화 지방산 68.9%

일반 닭과 차원이 다른, 올리브유 수준의
건강한 지방 구조 확립

올레인산(Oleic acid) 42.3%

콜레스테롤 개선 및 혈관 건강에 유익한
핵심 오메가 지방산 대량 함유

**단순한 식재료를 넘어선 '헬스케어 솔루션'.
프리미엄 웰니스 브랜드화의 완벽한 과학적 토대.**

실증 데이터 Ⅳ : 미식(Gastronomy)의 영역을 개척하다

유리아미노산 조성 강화

감칠맛(Umami)의 핵심인 글루탐산(Glutamic acid) 2,429.6mg 함유.
단맛을 내는 글리신, 리신 등 필수 아미노산 대폭 증가로 일반계가 흉내 낼 수 없는 깊은 맛 구현.

메일라드 반응 극대화

근육 내 풍부해진 황(S) 함유 아미노산 전구체가 가열 조리 시 반응하여, 수백 가지의 깊고 진한 향기 성분 (Meat aroma compounds)을 생성 (국제 식품 과학 저널 검증).

글로벌 프리미엄 브랜드 육계가 되기 위한 완벽한 '미식적 가치(Taste & Flavor)' 확보.

SCI급 국제 학술지가 보증하는 기술적 토대

Scientific Verification
(과학적 검증 완료)

성장 기전
Frontiers in Veterinary Science

황 아미노산(SAA) 농도 증가 시 육계의 도체중 및 가슴살 수율의 비약적 증가 증명.

면역 및 환경 기전
Animals (Basel)

혈액 내 항산화 능력(Glutathione) 향상 및 장 융모 구조 개선으로, 열 스트레스 극복 및 항생제 없는 건강한 생산 환경 보증.

풍미 생성 기전
Journal of Food Science

황 함유 전구체를 첨가한 가열 조리 시 압도적인 휘발성 향미 화합물 생성 기전 입증.

The Alchemy of K-Premium Meat

육계 시장의 게임 체인저: '가치 소비(Value Consumption)'의 포획

Before & After

가격 경쟁과 포화 상태의 대량 밀집 사육
(Red Ocean)

무항생제, 동물복지, 기능성을 따지는
프리미엄 '가치 소비' (Blue Ocean)

현재 글로벌 육계 시장(Poulet de Bresse, Tyson 등)에 난무하는 수많은 브랜드 중 압도적 우위 부재.
바이오황 기술이 부여하는 '건강 지향성 + 무항생제 + 뛰어난 풍미'는 소비자의 높은 지불 용의(Willingness to Pay)를 창출하는 절대적 경쟁력입니다.

지구와 공존하는 지속가능한 친환경 K-축산 (ESG)

ESG

CO_2 / Methane Reduction

메탄가스(온실가스) 배출 저감

바이오황 투입에 따른
반추위 미생물 환경 개선.
H2 경쟁을 통한 메탄
생성균(Methanogens)의 활동 억제로
저탄소 프리미엄 가치 획득.

항생제 없는 생태계 회복

천연 면역력 강화로 인한
가축 약품 남용 근절.
토양 산성화 및 수질 오염 방지.

동물 복지와 윤리적 사육

건강한 장내 융모 환경과
튼튼한 골격, 깃털 성장을 돕는
윤리적 가치 충족.

K-Premium Meat의 글로벌 프랜차이즈화 로드맵

1단계 [기술 표준화]

바이오황 사료 표준 사양 확립
및 국가 인증시스템
'바이오황 육계 인증제' 도입
(지역 브랜드 상향 평준화).

2단계 [글로벌화]

미슐랭 등 최고급 레스토랑
D2C 공급망 확보 및
해외 고소득층 타겟 수출 시작.

3단계 [브랜드 완성]

전 세계 프리미엄 육계 시장을
선도하는
'K-Sulfur Premium Meat'
독보적 브랜드 달성
(세계 최고가 지향).

농가·지자체·수성(주)이 함께 완성하는 성공적인 동반성장 모델

생산 농가 : 압도적 고수익 창출

출하 단축, 사료 효율 극대화,
폐사율 최소화,
프리미엄 판매가 확보

지자체 / 정부 : K-축산 표준화 및 ESG 실현

지자체 주도의 저탄소,
무항생제 생태계 구축 및
지역 브랜드 가치 극대화

수성(주) : 첨단 기술 공급

세계 유일의 미생물 법제 기술
및 안정적 판로 개척 지원

수성(주)의 바이오황은 단순한 사료가 아닙니다.
대한민국 육계 산업을 관행적 '경험'에서 압도적 '과학적 실증'으로 바꾸는 제3의 혁명입니다.